

Aufgabenstellung Programmieren I – Programmmentwurf

Das DHBW-Kartenspiel

Ziel

Entwickeln Sie das allerneueste, super-interessante, von allen gespielte DHBW-Kartenspiel in C, bei dem ein menschlicher Spieler gegen jeweils einen, aber mit verschiedenen Strategien ausgerüsteten, Computergegner antritt. Das Programm soll die Karten, die Spielzüge und die Auswertung am Ende darstellen, sowie den Namen des Spielers erfragen und darstellen.

Grundlegende Spielregeln

- Es gibt ein Standarddeck mit 52 Karten: Werte **2–10, Bube (B), Dame (D), König (K), Ass (As)**, jeweils in den vier Farben , , , .
- Reihenfolge der Karten: $2 < 3 < \dots < 10 < B < D < K < As$.
- Punktwertung:
 - 2–10 → Kartenwert
 - B → 2 Punkte
 - D → 3 Punkte
 - K → 4 Punkte
 - As → 11 Punkte
- Farben spielen keine Rolle für die Stichentscheidung. Für passionierte Kartenspieler (Skat, Doppelkopf, Binokel etc.): es gibt auch kein Trumpf und kein Bedienzwang.

Spielablauf:

1. Das Deck wird gemischt.
2. Jeder Spieler (Mensch und Computer) erhält 10 Handkarten. Die restlichen Karten finden in dieser Runde keine Bedeutung.
3. Der Startspieler legt eine Karte. Die erste Karte im Spiel legt immer der Computer, danach kann es wechseln.
4. Der Gegenspieler legt eine Karte.
5. Die höhere Karte gewinnt den Stich. Bei Gleichstand gewinnt die zuerst gespielte Karte.
6. Der Gewinner des Stichts erhält beide Karten und spielt die nächste Karte aus.
7. Gespielt wird, bis keine Handkarten mehr übrig sind.
8. Am Ende werden die Punkte der gewonnenen Karten gezählt. Der Spieler mit den meisten Punkten gewinnt. Bei Gleichstand gewinnt der menschliche Spieler.

Computergegner

- Implementieren Sie verschiedene Computergegner mit unterschiedlichen Strategien:
 - Einfacher Gegner: spielt Karten der Reihe nach.
 - Strategischer Gegner: spielt von der höchsten zur niedrigsten Karte.
 - Wechselnder Gegner: spielt abwechselnd die kleinste und die größte Karte.
 - Reaktiver Gegner: versucht, die Karte des Gegners gezielt zu übertrumpfen, sonst spielt er die kleinste Karte.
- Zu Beginn einer Spielrunde wird der Computergegner zufällig ausgewählt.

Hilfestellung für die Umsetzung in C

- Verwenden Sie **structs**, um Karten und Spieler zu modellieren. Eine Karte besteht aus Wert und Farbe, ein Spieler unter anderem aus seinem Namen, seinen Handkarten und gewonnenen Stichen.
- Nutzen Sie **enums**, um die möglichen Werte und Farben der Karten darzustellen.
- Arbeiten Sie mit **Arrays** und **Zeigern**, um Kartenstapel und Hände zu verwalten.
- Implementieren Sie Funktionen für zentrale Aufgaben wie:
 - Erzeugen des Kartenstapels
 - Mischen des Stapels
 - Ziehen von Handkarten
 - Vergleichen von Karten
 - Berechnen der Punkte
- Für die verschiedenen Computergegner können Sie **Funktionszeiger** einsetzen, um unterschiedliche Strategien flexibel einzubinden.
- Achten Sie auf eine klare Ausgabe der Karten und Ergebnisse auf dem Bildschirm.
- Aus- und Eingabe finden aber ausschließlich auf der Konsole statt. Keine graphischen Bibliotheken sind erforderlich. Aufwendige Darstellungen außerhalb der Konsole führen nicht zur Aufwertung!
- Teilen Sie das Programm sinnvoll auf – bitte nicht alles in einer monolithischen C-Datei. Es sollte auch eine Header-Datei geben und mind. die Aufteilung in Spielablauf und Karten/Spieler-relevantes.

Beispiel

So oder so ähnlich (vielleicht noch aufgeräumter oder besser) könnte die Benutzerinteraktion auf der Konsole aussehen. Das Beispiel soll nur verdeutlichen, wie die Aufgabe gedacht ist und ist keine Vorgabe für Ihre Lösung. Rot dargestellt sind die Benutzereingaben.

```
=====
>>> Das Spiel beginnt! <<<
=====
```

```
[Zug 1]
Gegner spielt: ♥2
Die Karten von Mensch sind:
♣2  ♦3  ♥4  ♥5  ♥8  ♦10 ♣B  ♦B  ♦A  ♠A
0   1   2   3   4   5   6   7   8   9
1
Mensch legt: ♦3
--> Ergebnis: Mensch hat den Stich gemacht!
```

```
-----

[Zug 2]
Mensch ist am Zug!
Die Karten von Mensch sind:
♣2  ♦4  ♥5  ♥8  ♦10 ♣B  ♦B  ♦A  ♠A
0   1   2   3   4   5   6   7   8
3
Mensch legt: ♥8
Gegner spielt: ♠3
--> Ergebnis: Mensch hat den Stich gemacht!
```

```
-----

[Zug 3]
Mensch ist am Zug!
Die Karten von Mensch sind:
♣2  ♦4  ♥5  ♦10 ♣B  ♦B  ♦A  ♠A
0   1   2   3   4   5   6   7
2
Mensch legt: ♥5
Gegner spielt: ♠4
--> Ergebnis: Computer hat den Stich gemacht!
```

```
-----

[Zug 4]
Gegner spielt: ♠5
Die Karten von Mensch sind:
♣2  ♦4  ♦10 ♣B  ♦B  ♦A  ♠A
0   1   2   3   4   5   6
```